

Universidad de Cartagena

Actividad 1: Taller de límites
e indeterminaciones.

Presentado Por:

- Esteban Marrugo Jussir
- Cristian Andres Flores Arboleda

Profesora:

Katherine Paternina Sierra

Asignatura:

Calculo Diferencial

Cartagena de Indias

Septiembre 2026

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -12} (15-x)^{4/3}$$

$$(15 - (-12))^{4/3} = 27^{4/3} = (3^3)^{4/3} = 3^4 = 81$$

$$= 81$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{2 - \sqrt{x-2}}{x^2 - 36}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(2 - \sqrt{x-2})(2 + \sqrt{x-2})}{(x^2 - 36)(2 + \sqrt{x-2})} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - x}{(x-6)(x+6)(2 + \sqrt{x-2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{-(x-6)}{(x-6)(x+6)(2 + \sqrt{x-2})} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{-1}{(x+6)(2 + \sqrt{x-2})}$$

$$= \frac{-1}{(6+6)(2 + \sqrt{6-2})} = \frac{-1}{(12)(2+2)} = \frac{-1}{48}$$

$$= \frac{-1}{48}$$

$$\textcircled{3} \lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2 + 11t - 26}{t - 2}$$

$$\frac{2^2 + 11(2) - 26}{2 - 2} = \frac{4 + 22 - 26}{0} = \frac{0}{0}$$

$$t^2 + 11t - 26 = (t-2)(t+13)$$

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{(t-2)(t+13)}{t-2} = \lim_{t \rightarrow 2} (t+13)$$

$$= 2 + 13 = 15$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^4 + x^2 + 1}}{x^2 + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4(4 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4})}}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \sqrt{4 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}}}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{4}}{1} = 2$$

$$= 2$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{5x^2 + x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{3x}{x} - \frac{1}{x^2}}{\frac{5x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{2 + 0 - 0}{5 + 0 - 0}$$

$$= \frac{2}{5}$$

Aktividad de la Unidad 1

Desarrollo

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^3+1}{x-2} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(x-2) - (x^3+1)(x-1)}{(x-1)(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x^2 - x^3 + x^2 - x + 1}{(x-1)(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 - x + 1}{(x-1)(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 - x + 1}{x^2 - 3x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - 0 + 0}{1 - 0 + 0} = -1$$

R/: -1

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 4x + 1}{x^4 + 3x^3 + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x^4}}{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0 + 0 + 0 + 0}{1 + 0 + 0} = 0$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3x^3}{\sqrt{x^6 + 16}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{x^3} - 3}{\sqrt{\frac{x^6}{x^6} + \frac{16}{x^6}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{x^3} - 3}{\sqrt{1 + \frac{16}{x^6}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0 - 3}{\sqrt{1 - 0}} = \frac{-3}{1} = -3$$

R/: -3

$$9.a) \lim_{n \rightarrow 4} \frac{n^3 - 8n^2 + 16n}{n^2 - 8n + 16} = \frac{4^3 - 8(4^2) + 16(4)}{4^2 - 8(4) + 16} = \frac{64 - 128 + 64}{16 - 32 + 16} = \frac{0}{0}$$

$$b) \begin{array}{l} n^3 - 8n^2 + 16n = n^2 - 8n + 16 \\ = n(n^2 - 8n + 16) = (n-4)^2 \\ = n(n-4)^2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} n^2 - 8n + 16 \\ = (n-4)^2 \end{array} \right.$$

$$= \frac{n(n-4)^2}{(n-4)^2}$$

$$c. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{n(n-4)^2}{(n-4)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} n$$

$$= 4$$

D. Esto significa que aunque el modelo original no está definido exactamente cuando $n \rightarrow 4$, por que al reemplazar este valor se obtiene una división entre cero, si podemos conocer el comportamiento del indicador cuando n se acerca a 4. Cuando factoricé y simplifiqué la expresión, se obtiene una función equivalente cuyo límite es 4. Por lo tanto, cuando la cantidad de solicitudes se aproxima a 400, el indicador de rendimiento se aproxima a 4. Esto muestra que una función puede no estar definida en un punto específico y aun así tener un límite en ese punto.

10.

$$T(x) = \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$$

$$a). \begin{array}{l} 3^3 - 27 = 27 - 27 = 0 \\ 3^2 - 9 = 9 - 9 = 0 \end{array} = \frac{0}{0}$$

$$3^2 - 9 = 9 - 9 = 0$$

$$b). \begin{array}{l} x^3 - 27 = x^3 - 3^3 \\ = x^3 - 27 = (x-3)(x^2 + 3x + 9) \end{array}$$

$$\bullet x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$= \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)}{(x-3)(x+3)}$$

$$C. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\cancel{(x-3)}(x^2+3x+9)}{\cancel{(x-3)}(x+3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+3x+9}{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3^2+3(3)+9}{3+3} = \frac{9+9+9}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4.5$$

D. Seria incorrecto porque la función original es $T(x) = \frac{x^3-27}{x^2-9}$

Si ponemos $x=3$ nos da $\frac{0}{0}$, por lo tanto, la función original no

está definida en $x=3$, pero, si existe el límite $\lim_{x \rightarrow 3} T(x) = \frac{9}{2}$

Esto significa que el tiempo de respuesta se aproxima a 4.5 cuando $x \rightarrow 3$, pero eso no significa que automáticamente $T(3) = 4.5$.